

第3章 SDS ポリアクリルアミドゲル電気泳動

1. はじめに

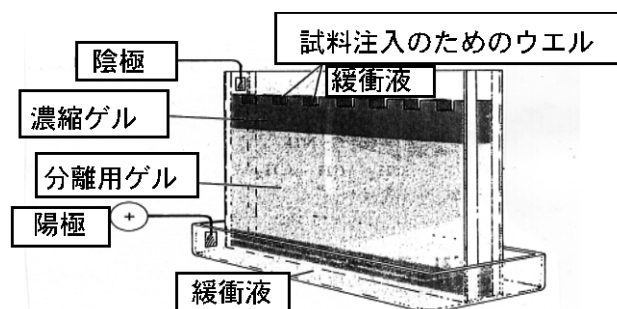
タンパク質は、等電点以外においてはプラスあるいはマイナスに荷電しており、電荷をかけると自己の荷電と反対符号の電極に向かい移動する。これを電気泳動という。ポリアクリルアミドゲルは適当な大きさの孔（ポアサイズ）を有し、分子量の違いによりタンパク質を分離することができる。界面活性剤 SDS（ドデシル硫酸ナトリウム： $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_{11}-\text{OSO}_3^-\text{Na}^+$ ）でタンパク質を変性させてから行う電気泳動を SDS ポリアクリルアミドゲル電気泳動 (SDS-PAGE: SDS polyacrylamide gel electrophoresis) という。

2. 原理

SDS はタンパク質のアミノ酸 2 残基当たり 1 分子結合し、タンパク質に大きな負電荷を与えて、その疎水性相互作用を妨害し棒状にする。pH を高く (pH9 付近) して電荷をかけるとタンパク質は陽極に向かって移動するが、そのときポリアクリルアミドゲル中で分子量の違いにより分離される。タンパク質の比移動度と分子量は逆相関関係にあり、分子量既知のタンパク質(分子量マーカー)を同じゲル上で泳動することにより、移動度比較により未知試料タンパク質の分子量を求めることができる（ヴォート基礎生化学第 5 版 p68 参考）。

本実習で行う SDS-PAGE では、電極槽とゲル内の緩衝液の成分は大きく異なり、また濃縮ゲルと分離ゲルの緩衝液成分も異なる。電荷をかけると泳動用緩衝液に含まれるグリシンイオン(追従イオン)は濃縮ゲルに入るが、濃縮ゲル中の Cl^- イオンがそれに先行する(先行イオン)。グリシン($\text{p}K_1:2.35(\alpha\text{-COOH})$, $\text{p}K_2:9.78(\alpha\text{-NH}_3^+)$)は、pH が低い濃縮ゲルに入ると電荷を失い泳動しにくくなるが、電荷イオンが減ると抵抗(R)が大きくなり、一定の電流(I)が流れるためにオームの法則($E=IR$)により電圧(E)も増大する。E が大きくなるとタンパク質は速やかに移動して濃縮ゲルに入るが、分離ゲルまで達すると流れにくくなり追従イオンに追いつかれ、結果としてタンパク質は先行イオンと追従イオンに挟まれ、細いバンドに濃縮される。分離用ゲルに入るとグリシンは荷電型に戻り、泳動が進む。

ここでは血清を試料として SDS-PAGE を行い、血清中の主成分タンパク質の分子量を推定する。また、未知試料の分子量を推定する。



3. 実験

3-1. 実験スケジュール

- 1 日目 電気泳動用ゲル板の作製
- 2 日目 泳動と染色、分子量測定

3-2. 器具と試薬

器具

スラブゲル電気泳動装置 (ATTO AE-6531)	1 個
ガラスプレートセット、ゴムパッキン	2 組
ゲル止めクリップ (大)	4 個
三角フラスコ 50 or 100 mL	2 個
10 or 20 mL	2 個
ミクロスパーテル	1 本
染色および脱色用バット	2 個
洗浄用スポンジ	1 個
ブラシ	1 個
噴射瓶	1 個
チューブ立て (試薬分注用)	1 個
紙コップ (チップ捨て)	1 個
器具入れバッド	1 個
キムワイプ	1 箱
(当日配布) マイクロピペット (P20, P200, P1000, P5000)	
P20, P200, P1000 用チップ各 20 個, 試料添加用チップ 20 個,	
P5000 用チップ 10 個, 手袋	
(共通) 1.5 mL チューブ用ストッパー、ヒートブロック、70%アルコール噴霧器、	
振とう器、ハイアミン、消毒用洗面器、メスシリンダー 1 L、マジック、定規	

試薬

調製済み試薬 A,B,C,D、試料処理液 (試)、精製水は、各実験台に配布済み

泳動用緩衝液、染色液、脱色液は、共通試薬台にある

※ 重合前のアクリルアミドは神経毒なのでゴム手袋をして扱うこと。

A 溶液 (30% アクリルアミド保存液)・・・神経毒！

アクリルアミド 29.2 g

N,N'-メチレンビスアクリルアミド (架橋剤) 0.8 g

以上を精製水 50 mL に溶解し、最後に 100 mL にする (冷暗所保存)。

B 溶液 (1.5M Tris-HCl 緩衝液, 0.4% SDS, pH8.8)

トリスヒドロキシメチルアミノメタン (Tris) 18.2 g

ドデシル硫酸ナトリウム (SDS) 0.4 g

以上を精製水 50 mL に溶解、HCl で pH8.8 に調整したのち、最後に 100 mL にする。

C 溶液 (0.5M Tris-HCl 緩衝液, 0.4% SDS, pH6.8)

トリスヒドロキシメチルアミノメタン (Tris) 6.1 g

ドデシル硫酸ナトリウム (SDS) 0.4 g

以上を精製水 50 mL に溶解し、HCl で pH6.8 に調整したのち、最後に 100 mL にする。

D 溶液 (10%過硫酸アンモニウム) (重合用触媒)

過硫酸アンモニウム 100 mg

精製水 1 mL に溶解する。

泳動用緩衝液 (2 班分)

トリスヒドロキシメチルアミノメタン (Tris) 1.53 g (最終 25 mM)

ドデシル硫酸ナトリウム (SDS) 0.5 g (最終 0.1%)

グリシン 7.21 g (最終 192 mM)

以上を精製水 500 mL に溶解する (約 pH8.8 となり pH 調整の必要なし)。

染色液

クーマシーブリリアントブルー(CBB) 1 g

メタノール 300 mL

酢酸 100 mL

精製水 600 mL

以上を混合する。

脱色液

メタノール	300 mL
酢酸	100 mL
精製水	600 mL

以上を混合する。

試料処理液 (2x)

10%ドデシル硫酸ナトリウム (SDS)	4 mL
2-メルカプトエタノール	1.2 mL
C 溶液	2 mL
グリセリン	2 mL
ブロモフェノールブルー(BPB)	10 mg

以上を精製水で 10 mL とする。

試料：当日配布

ヒト血清、分子量マーカー、未知試料 (X, Y, Z の 3 種類)

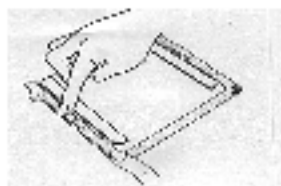
4. 実験操作

4-1. ゲルの作製 (1 日目) 手袋着用

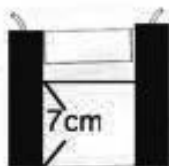
1) ガラス板 A と B を 70%エタノールとキムワイプを用いてよく拭き、乾かす。



2) ゴムパッキンを軽く水でぬらし、ガラス板 B にのせる。



3) 端を揃えてガラス板 A をのせ、クリップで両端を固定する。ガラス板の下 (ゴムパッキンの上からではない!) から 7cm のところにマジックでしるしをつける。



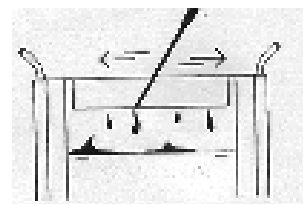
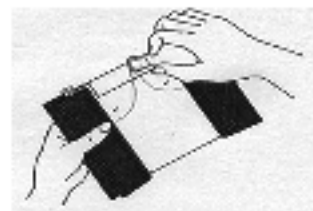
4) 分離ゲル溶液は下記の A, B, 精製水, D の順に加え、よく混合した後、TEMED を加えて調製する (10 mL, 1 枚分、三角フラスコ大を使用)。※手袋着用！

A 溶液 (30% アクリルアミド保存液)	2.7 mL (最終 8%)
B 溶液 (1.5M Tris-HCl 緩衝液, 0.4% SDS)	2.5 mL
精製水	4.8 mL
D 溶液 (10% 過硫酸アンモニウム)	30 μ L
TEMED (重合促進剤、ラベル：T)	10 μ L

D 溶液と TEMED は液量が少ないので、先に A,B,精製水を混ぜた溶液中にチップの先を入れるようにして確実に添加する。

TEMED (N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine) を加えるとゲルが固まり始めるので、操作は迅速に行う。

分離ゲル溶液を空気が入らないように、マジックで線を引いたところまで一気に流し込む。

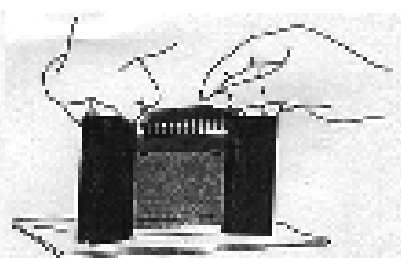
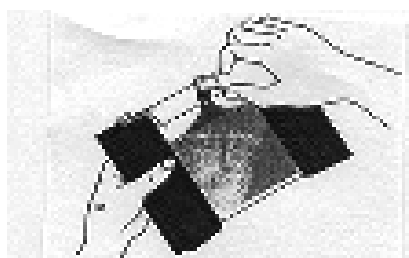


5) 500 μ L の水をマイクロピペットで静かに積層する。

6) 約 30 分後、分離ゲルが重合したら、ゲル板を傾けて積層した水をキムワイプに吸わせて除く。次に濃縮ゲル溶液を下記のように調製する (三角フラスコ小を使用)。※手袋着用！

A 溶液 (30% アクリルアミド保存液)	0.5 mL (最終 4.5%)
C 溶液 (0.5M Tris-HCl 緩衝液, 0.4% SDS)	0.8 mL
精製水	2.0 mL
D 溶液 (10% 過硫酸アンモニウム)	15 μ L
TEMED (重合促進剤、ラベル：T)	10 μ L

濃縮ゲル溶液を上端まで一気に流し込んだ後、コーム (表裏があるので注意！) を迅速に差し込み、静置する。固まったら、クリップを外し、キムワイプとラップで丁寧に包んで班名を記入し冷蔵庫へ保管する。

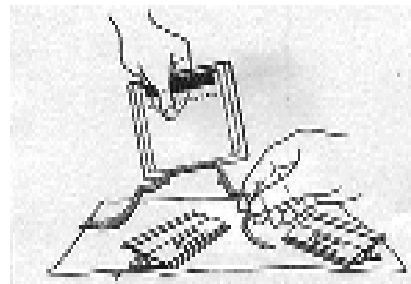


4-2. 泳動および染色（2日目）

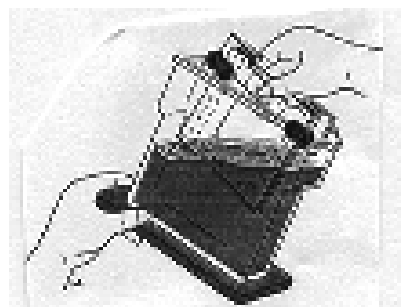
- 1) 3種類（X, Y, Z）の未知試料（各 25 μL ）に等量の試料処理液（試）を加える。チューブのふたをストッパーで固定する。ストッパーは突起（持ち手）が上になるようにする。95 $^{\circ}\text{C}$ ヒートブロックで3分間加熱処理（SDS 熱変性）。

※分子量マーカーと血清は加熱処理しない

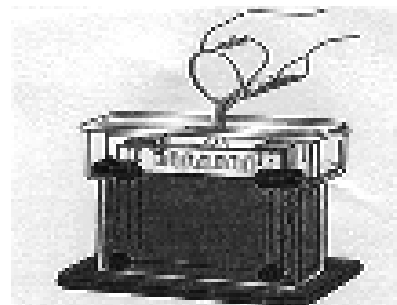
- 2) ゲル板からゴムパッキン、コームを静かにとりはずし、2班分2枚のゲルをゲル固定枠にセットする（ゲル板の切れ込みがある面が内側になるようにセット）。



- 3) 泳動槽に泳動用緩衝液（200 mL）をいれ、下に空気が入らないようにゲル板を斜めにいれる。



- 4) 上段の泳動槽を泳動用緩衝液（約 100 mL）で満たす。ゲル板のセットが悪いと、緩衝液が少しずつ漏れるので注意して観察しておく。



- 5) ボルテックス後スピンドダウンした分子量マーカー、血清、SDS 熱変性した未知試料 X, Y, Z をマイクロピペット(P20 に試料添加専用先細チップを装着)で 15 μL 取り、下記の通り各ウェルに添加する。電源をセットし、20 mA/ゲルで泳動する。ゲルは二枚なので 40 mA で泳動することになる（約 1.5 時間）。

レーン 1：分子量マーカー 15 μL

レーン 2：未知試料 X 15 μL

レーン 3：未知試料 Y 15 μL

レーン 4：未知試料 Z 15 μL

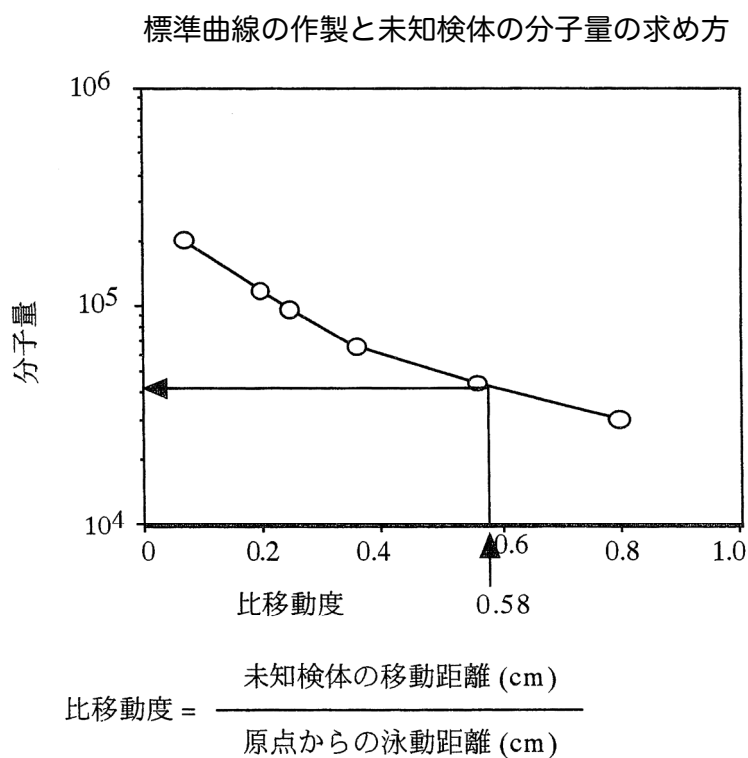
レーン 5：血清 15 μL

- 6) 泳動終了後、スパーテルを用いてガラス板を外し、分離ゲルをガラスプレートから慎重に剥がす。

- 7) ゲルを染色液 (25 mL)をいれたバットに移して 15 分放置 (時々振る)。
- 8) ゲルを落とさないように染色液を回収瓶にいれる
- 9) 脱色液 25 mL を加え 10 分振とうする。このとき、バットにキムワイプを結んでゲルに乗らないように一緒に入れる。
- 10) 脱色液を捨てた後に再度脱染色液を加え、バンドがはっきり見えるまで振とう脱色する。

4-3. 分子量測定

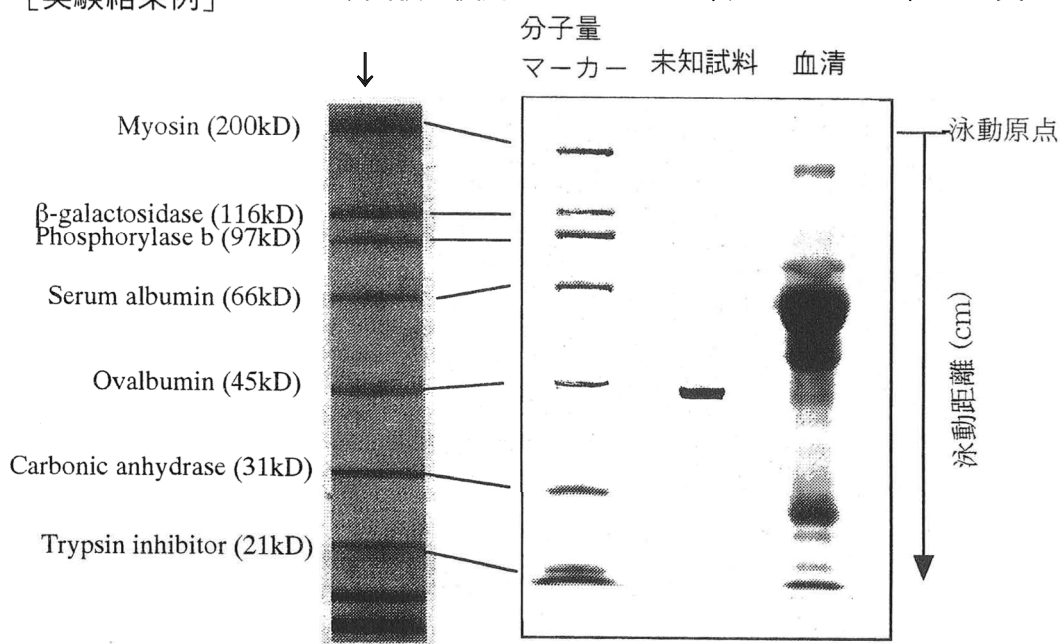
- 1) ゲル上のバンドを写真撮影したのち、分子量マーカーをもとに標準曲線を作成し、主な血清タンパク質成分の分子量を求める。実際には、分子量マーカーの原点からの移動距離を計測し泳動先端までの移動距離に対する比移動度を算出する。片対数グラフの横軸に比移動度を、縦軸に分子量の対数を取り分子量マーカーの標準曲線をつくる。これを利用して血清および未知検体の分子量を算出する。



未知検体の比移動度は $3.45/5.90=0.58$ となり標準曲線より分子量は約 4 万(40kD)と算出できる。

[実験結果例]

本実験で使用したマーカー（下図 PM1500）とは異なるので注意



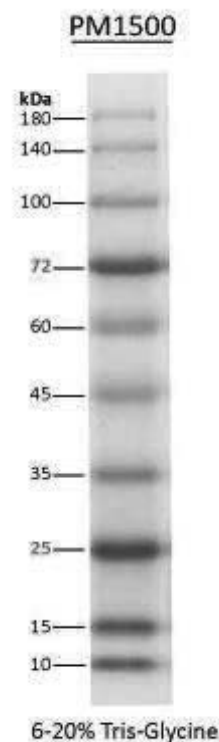
5. 実験データのまとめと解析

問 1 上記 4-3)で、血清試料には何本のバンドが見られたか。また、これらのバンドのタンパク質名を推定せよ（P.26 の表を参照）。ただし、今回使用する分子量マーカーは右図となる。

問 2 免疫グロブリン IgG（分子量 約 160 kDa）を SDS-PAGE で分離した時、何本のバンドが見られるか推定せよ（ヴォート基礎生化学第 5 版 p140-144 参考）。

問 3 10 kDa 程度の小分子量のタンパク質をよく分離するには、ゲルのアクリルアミド濃度を上げるべきか下げるべきか。またその理由を述べなさい。

問 4 右図の分子量マーカーのサイズから検量線を作成し、未知検体の分子量を計算しなさい。



6. レポート課題

上記の問いに回答するとともに、実験目的、結果、考察について記述せよ。

なお、機器、試薬、方法を記載する必要はない。

（参考文献）バイオ実験イラストレイテッド〈5〉タンパクなんてこわくない

西方敬人著，秀潤社

分子細胞生物学基礎実験法改訂 第2版

堀尾武一，南江堂

代表的な血漿成分	正常含有量 (mg/dL)	役割	増	減	分子量
ブレイアルブミン	28～35	チロキシン結合	感染症初期、癌		61kD
α_1 -酸性糖タンパク質 (α_1 -AGP ; オロソムコイド)	75～100	プロゲステロン不活性化			44kD
アルブミン	3500～4500	急性期活性物質 ビタミン、ホルモン、薬剤の運搬体、コロイド浸透圧維持、脂質、脂肪代謝に関与、蛋白、アミノ酸の貯蔵	少ない	ネフローゼ、肝硬変、感染症、膠原病	69kD
α_1 -アンチトリプシン (α_1 -AT)	210～500	トリプシン、キモトリプシンの阻害	感染症初期	甲状腺、肝疾患、腎疾患、欠乏症	45kD
ハプトグロビン	30～190	急性期活性物質 ヘモグロビンと結合、鉄欠乏防止、急性期活性物質 ; Hp1-1、1-2、2-2	感染症、膠原病などの組織破壊を伴う疾患	肝疾患、溶血性疾患	100kD
α_2 -マクログロブリン (α_2 -M)	220～380	ブラスミン、トリプシン阻害活性、ホルモンなど低分子蛋白と結合	ネフローゼ、肝疾患、糖尿病	種々の疾患で減少	820kD
α_2 -リポ蛋白 (VLDL)	150～230	脂質とくにトリグリセリドの運搬			5,000kD～ 20,000kD
β -リポ蛋白 (LDL)	280～440	グリセリド、コレステロール、リン脂質、脂質、可溶性ビタミンの運搬 多数の酵素活性			3200kD
トランスフェリン (Tf)	200～320	鉄の運搬、ある種の感染防御	感染症初期	慢性感染症、膠原病	90kD
フィブリノーゲン	200～600	血液凝固	感染症初期 心筋梗塞、妊娠、腫瘍	重症の肝障害	341kD
ガンマグロブリン (IgG)	900～1500	抗体活性	感染症、骨髄腫、肝硬変、膠原病 自己免疫疾患 ワルデンストレーム病		156kD～ 161kD
(IgM)	39～117	抗体活性			1000kD
(IgA)	110～180	抗体活性	骨髄腫		160kD